

Soluciones Tests 36-40: Cálculo

Mathematical AI Agent

August 18, 2026

1 Problemas

1.1 Teorema de Rolle

Theorem 1.1 (Rolle). *Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función que verifica:*

1. f es continua en $[a, b]$,
2. f es derivable en (a, b) ,
3. $f(a) = f(b)$.

Entonces existe al menos un punto $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$.

Proof. Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ que satisface las hipótesis del teorema.

Por el **teorema de Weierstrass**, dado que f es continua en el intervalo cerrado y acotado $[a, b]$, existen puntos $m, M \in [a, b]$ tales que:

$$f(m) = \min_{x \in [a, b]} f(x), \quad f(M) = \max_{x \in [a, b]} f(x).$$

Caso 1: Si $f(m) = f(M)$, entonces f es constante en $[a, b]$, pues para todo $x \in [a, b]$:

$$f(m) \leq f(x) \leq f(M) = f(m).$$

En este caso, $f'(x) = 0$ para todo $x \in (a, b)$, y cualquier punto $c \in (a, b)$ cumple la conclusión.

Caso 2: Si $f(m) \neq f(M)$, como $f(a) = f(b)$, al menos uno de los extremos m o M no puede ser igual a a ni b . Supongamos, sin pérdida de generalidad, que $c \in (a, b)$ es un punto donde se alcanza el máximo o mínimo (es decir, $f(c) = f(m)$ o $f(c) = f(M)$).

Por el **teorema de Fermat**, si f alcanza un extremo local en un punto interior $c \in (a, b)$ donde f es derivable, entonces:

$$f'(c) = 0.$$

Alternativamente, podemos demostrarlo directamente usando el **criterio de crecimiento**: si $f'(c) > 0$ en algún punto, existiría una vecindad donde f es creciente, contradiciendo que c sea un máximo local. Análogamente, si $f'(c) < 0$, existiría una vecindad donde f es decreciente, contradiciendo que c sea un mínimo local.

Por lo tanto, existe $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$. □

1.2 Teorema del Valor Medio

Theorem 1.2 (Del Valor Medio). *Sea $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función que verifica:*

1. f es continua en $[a, b]$,
2. f es derivable en (a, b) .

Entonces existe al menos un punto $c \in (a, b)$ tal que:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Proof. Definimos la función auxiliar $g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ por:

$$g(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a).$$

Verificamos que g satisface las hipótesis del **teorema de Rolle**:

- g es continua en $[a, b]$: La función f es continua por hipótesis, y las funciones $x \mapsto f(a)$ y $x \mapsto \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$ son continuas (son funciones lineales o constantes).
- g es derivable en (a, b) : Análogamente, f es derivable por hipótesis, y las demás funciones que componen g son derivables.
- Verificación de las condiciones en los extremos:

$$g(a) = f(a) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(a - a) = 0,$$

$$g(b) = f(b) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(b - a) = f(b) - f(a) - (f(b) - f(a)) = 0.$$

Por el **teorema de Rolle**, existe $c \in (a, b)$ tal que $g'(c) = 0$.

Calculamos $g'(x)$:

$$g'(x) = f'(x) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

Evaluable en c :

$$g'(c) = f'(c) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0.$$

Por lo tanto:

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

□

1.3 Derivada Nula Implica Constante

Theorem 1.3. Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función derivable en un intervalo abierto I , y sea $f'(x) = 0$ para todo $x \in I$. Entonces f es constante en I .

Proof. Sea $a, b \in I$ con $a < b$. El intervalo $[a, b] \subseteq I$ (pues I es abierto, podemos considerar un intervalo más pequeño si es necesario, pero la propiedad se extiende por transitividad).

Aplicamos el **teorema del valor medio** a f en $[a, b]$:

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$$

para algún $c \in (a, b)$.

Por hipótesis, $f'(c) = 0$, por lo tanto:

$$f(b) - f(a) = 0 \cdot (b - a) = 0,$$

lo que implica $f(b) = f(a)$.

Dado que a y b son arbitrarios en I , concluimos que $f(x) = f(a)$ para todo $x \in I$, es decir, f es constante en I . □

1.4 Derivada Positiva Implica Creciente

Theorem 1.4. Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función derivable en un intervalo abierto I , y sea $f'(x) > 0$ para todo $x \in I$. Entonces f es estrictamente creciente en I .

Proof. Sea $a, b \in I$ con $a < b$.

Aplicamos el **teorema del valor medio** a f en $[a, b]$:

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a)$$

para algún $c \in (a, b)$.

Por hipótesis, $f'(c) > 0$, y como $a < b$ tenemos $b - a > 0$. Por lo tanto:

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a) > 0,$$

lo que implica $f(b) > f(a)$.

Dado que a y b son arbitrarios con $a < b$, concluimos que f es estrictamente creciente en I . $\square$

1.5 Sucesiones Monótonas y Acotadas

Theorem 1.5. Toda sucesión monótona y acotada en $\mathbb{R}$ converge.

Proof. Sea $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una sucesión monótona y acotada en $\mathbb{R}$.

Caso 1: Supongamos que (x_n) es creciente (es decir, $x_n \leq x_{n+1}$ para todo n) y acotada superiormente.

Por el **axioma de completitud** de $\mathbb{R}$ (o **propiedad del supremo**), el conjunto $A = \{x_n : n \in \mathbb{N}\}$ tiene supremo. Definimos:

$$L = \sup_{n \in \mathbb{N}} x_n.$$

Probaremos que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L$. Sea $\varepsilon > 0$ arbitrario.

Como L es el supremo de A , $L - \varepsilon$ no es cota superior de A . Por lo tanto, existe un índice $N \in \mathbb{N}$ tal que:

$$x_N > L - \varepsilon.$$

Dado que (x_n) es creciente, para todo $n \geq N$:

$$x_n \geq x_N > L - \varepsilon.$$

Además, como L es cota superior:

$$x_n \leq L < L + \varepsilon.$$

Por lo tanto, para todo $n \geq N$:

$$|x_n - L| = L - x_n < \varepsilon,$$

ya que $x_n \leq L$. Esto demuestra que $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L$.

Caso 2: Si (x_n) es decreciente y acotada inferiormente, definimos $L = \inf_{n \in \mathbb{N}} x_n$ y la demostración es análoga.

Por lo tanto, toda sucesión monótona y acotada en $\mathbb{R}$ converge. $\square$